

Τεχνικές και Διαδικασίες Ψευδωνυμοποίησης σε Περιβάλλον GDPR

Σεμινάριο Κυβερνοασφάλειας ΑΠΘ

Ελένη Κουμπαρίδου
10742

Δεκέμβριος 2025

1 Άσκηση 1

Μια εταιρεία τηλεϊατρικής θέλει να δώσει σε ένα πανεπιστήμιο δεδομένα ασθενών για ερευνητικούς σκοπούς, όμως πριν τα διαβιβάσει πρέπει να τα προστατεύσει εφαρμόζοντας ψευδωνυμοποίηση. Τα δεδομένα που έχει είναι **ονοματεπώνυμο, ΑΜΚΑ, τηλέφωνο, διεύθυνση, αποτελέσματα εξετάσεων και ιστορικό θεραπειών**. Ζητείται να εντοπίσεις ποια από αυτά τα στοιχεία αποτελούν άμεσα αναγνωριστικά, ποια είναι έμμεσα αναγνωριστικά και ποια θεωρούνται ευαίσθητα δεδομένα, να προτείνεις έναν κατάλληλο τρόπο ψευδωνυμοποίησης για να αντικατασταθούν τα αναγνωριστικά στοιχεία με τεχνητούς κωδικούς, να περιγράψεις πώς πρέπει να αποθηκεύεται με ασφάλεια ο πίνακας αντιστοίχισης (που συνδέει τους κωδικούς με τα πραγματικά στοιχεία), να παρουσιάσεις τα βασικά βήματα της διαδικασίας από τη συλλογή μέχρι τη διαβίβαση των ψευδωνυμοποιημένων δεδομένων, και τέλος να εξηγήσεις γιατί η ψευδωνυμοποίηση μειώνει τον κίνδυνο παραβίασης αλλά και σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να μην είναι επαρκής.

Προσωπικά Δεδομένα

Άμεσα Αναγνωριστικά	Έμμεσα Αναγνωριστικά	Ευαίσθητα Δεδομένα
Ονοματεπώνυμο ΑΜΚΑ Τηλέφωνο	Διεύθυνση	Αποτελέσματα Εξετάσεων Ιστορικό Θεραπειών

Πίνακας 1: Χαρακτηρισμός Δεδομένων

Ψευδωνυμοποίηση Δεδομένων

Υπάρχουν διάφορες τεχνικές για την ψευδωνυμοποίηση άμεσων αναγνωριστικών. Στη συγκεκριμένη περίπτωση όλα τα άμεσα αναγνωριστικά θα μπορούσαν να αντικατασταθούν από ένα ψευδώνυμο της μορφής 'PAT000x', όπου x ο αύξων αριθμός του ασθενή στην λίστα δεδομένων. Ο αριθμός των ψηφίων μετά το PAT καθορίζεται από τον συνολικό αριθμό ασθενών στην λίστα που πρόκειται να σταλεί. Με αυτόν τον τρόπο τα δεδομένα παρίστανται με καθαρό και ευανάγνωστο τρόπο, ώστε να διευκολυνθεί η επεξεργασία τους από την ομάδα του πανεπιστημίου.

Έστω ότι έχουμε 1000 ασθενείς στην λίστα, τότε η ψευδωνυμοποίηση των ασθενών και των στοιχείων τους ακολουθεί την παρακάτω μορφή:

Ασθενής	Αποτελέσματα Εξετάσεων	Ιστορικό Θεραπειών
PAT0001	Εξετάσεις	Θεραπείες
PAT0002	Εξετάσεις	Θεραπείες
⋮	⋮	⋮
PAT1001	Εξετάσεις	Θεραπείες

Πίνακας 2: Στοιχεία ασθενών μετά την ψευδωνυμοποίηση

Πίνακας αντιστοίχισης ψευδωνύμων

Η χρήση ψευδωνύμων απαιτεί την χρήση ενός πίνακα αντιστοίχισης, για την διαδικασία της ψευδωνυμοποίησης αλλά και για την αντιστροφή της διαδικασίας. Ο πίνακας θα πρέπει να αντιστοιχίζει τα αναγνωριστικά των ασθενών με τα ψευδώνυμα τους ή έστω ένα μοναδικό αναγνωριστικό που καθορίζει τον ασθενή (π.χ. ΑΜΚΑ) με το ψευδώνυμο του, για εξοικονόμηση του αποθηκευτικού χώρου. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα ο πίνακας θα έχει την παρακάτω μορφή:

Ψευδώνυμο	Ονοματεπώνυμο	ΑΜΚΑ	Τηλέφωνο	Διεύθυνση
PAT0001	Ονοματεπώνυμο	ΑΜΚΑ	Τηλέφωνο	Διεύθυνση
PAT0002	Ονοματεπώνυμο	ΑΜΚΑ	Τηλέφωνο	Διεύθυνση
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
PAT1001	Ονοματεπώνυμο	ΑΜΚΑ	Τηλέφωνο	Διεύθυνση

Πίνακας 3: Πίνακας αντιστοίχισης ψευδωνύμων με προσωπικά στοιχεία

Η προστασία του πίνακα αντιστοίχισης είναι πολύ σημαντική, καθώς η παραβίαση του μπορεί να οδηγήσει σε παραβίαση των προσωπικών δεδομένων των ασθενών. Για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια και προστασία του μπορούν να ληφθούν τα εξής μέτρα:

- Ο πίνακας αντιστοίχισης πρέπει να αποθηκεύεται σε **διαφορετικό σύστημα** από τα αρχικά δεδομένα των ασθενών, ώστε να παρεμποδίζεται η απόκτηση τους.

- Η **κρυπτογράφηση** των δεδομένων αποτελεί ένα επιπρόσθετο επίπεδο ασφαλείας, το οποίο δεν επιτρέπει την ανάγνωση των δεδομένων, ακόμα και αν αυτά αποκτηθούν.
- Η πρόσβαση των δεδομένων πρέπει να επιτρέπεται **σε συγκεκριμένα άτομα**, με ταυτοποίηση της ταυτότητας τους κατά την πρόσβαση μέσω ισχυρών κωδικών και μεθόδων αυθεντικοποίησης.
- Η **πρόσβαση των δεδομένων** είναι σημαντικό να **καταγράφεται**, για να είναι γνωστό ανά πάσα στιγμή ποιοι και για ποιο λόγο απέκτησαν πρόσβαση στα δεδομένα.

Διαδικασία ψευδωνυμοποίησης

1. **Συλλογή Δεδομένων:** Το νοσοκομείο συλλέγει τα δεδομένα των ασθενών και τα διαχωρίζει σε άμεσα, έμμεσα και ευαίσθητα αναγνωριστικά.
2. **Ψευδωνυμοποίηση:** Αποδίδεται το ψευδώνυμο του κάθε ασθενούς (PAT000x) και δημιουργείται ο πίνακας αντιστοίχισης που συνδέει τα ψευδώνυμα και τα αναγνωριστικά των ασθενών (Πίνακας 3). Ακόμα, δημιουργείται ο ανώνυμος πίνακας που περιέχει τα ψευδώνυμα των ασθενών και τα ιατρικά στοιχεία τους (Πίνακας 2). Τέλος, συνίσταται προτού αποσταλεί το αρχείο να γίνεται ένας τελικός έλεγχος για τυχόν προσωπικά δεδομένα που μπορεί να εμπεριέχονται, διασφαλίζοντας ότι το αρχείο συμμορφώνεται πλήρως στο πλαίσιο του GDPR.
3. **Αποθήκευση Πίνακα Αντιστοίχισης:** Ο πίνακας αντιστοίχισης αποθηκεύεται σύμφωνα με τα βήματα ασφαλούς αποθήκευσης που προτάθηκαν.
4. **Αποστολή Ανώνυμων Δεδομένων:** Μόνο τα ψευδωνυμοποιημένα δεδομένα αποστέλλονται στο πανεπιστήμιο, ενώ τα αρχικά φυλάσσονται στο νοσοκομείο.

Συμπεράσματα

Η διαδικασία της ψευδωνυμοποίησης είναι μια σημαντική διαδικασία για τον ασφαλή διαμοιρασμό ευαίσθητων πληροφοριών. Συγκεκριμένα, μειώνει τον κίνδυνο διαρροής των πραγματικών δεδομένων, καθώς τα δεδομένα που αποστέλλονται αποκρύπτουν πληροφορίες που μπορούν να οδηγήσουν σε αναγνώριση των ασθενών και προστατεύονται με πολλαπλά επίπεδα ασφαλείας. Ακόμα και αν ο ψευδωνυμοποιημένος πίνακας παραβιαστεί, οι πληροφορίες που θα διαρρεύσουν δεν συνδέουν τα ιατρικά δεδομένα με τον πραγματικό ασθενή, παρά μόνο με το αναγνωριστικό του.

Παρόλα αυτά, η ψευδωνυμοποίηση δεν εγγυάται την προστασία των δεδομένων σε οποιαδήποτε περίπτωση. Εάν ο πίνακας αντιστοίχισης διαρρεύσει, τότε τα πραγματικά δεδομένα μπορούν να ανακτηθούν. Ακόμα, υπάρχει περίπτωση τα δεδομένα να μπορέσουν να ταυτοποιηθούν μέσω ενός άλλου συνόλου δεδομένων του πανεπιστημίου, το οποίο περιέχει τα αναγνωριστικά των ασθενών. Τέλος, πολύ μοναδικά δεδομένα, όπως μια αρκετά σπάνια ασθένεια που έχουν συγκεκριμένα άτομα στην Ελλάδα, μπορούν να οδηγήσουν στην αποκάλυψη της ταυτότητας του ασθενούς.

2 Άσκηση 2

Ένας οργανισμός θέλει να μοιραστεί δεδομένα πελατών του με έναν εξωτερικό συνεργάτη για στατιστική ανάλυση. Σύμφωνα με τον GDPR, πριν σταλούν τα δεδομένα, πρέπει να γίνει ψευδωνυμοποίηση, δηλαδή αντικατάσταση των πραγματικών στοιχείων (ονόματα, emails) με τεχνητά αναγνωριστικά, ώστε να μην αποκαλύπτεται η ταυτότητα των ανθρώπων. Ο αρχικός πίνακας δεδομένων είναι:

```
customers = [  
    {"name": "Άννα", "email": "anna@example.com", "age": 28},  
    {"name": "Κώστας", "email": "kostas@example.com", "age": 35},  
    {"name": "Ιωάννα", "email": "ioanna@example.com", "age": 22}  
]
```

Ζητείται:

1. Να αντικαταστήσεις τα στοιχεία που μπορούν να ταυτοποιήσουν άμεσα ένα άτομο (όνομα και email) με ένα ψευδώνυμο της μορφής "USER1", "USER2", "USER3".
2. Να δημιουργήσεις έναν πίνακα αντιστοίχισης (mapping table), όπου θα καταγράφονται το ψευδώνυμο και τα πραγματικά στοιχεία.
Σημείωση: Στον πραγματικό GDPR, αυτός ο πίνακας πρέπει να αποθηκεύεται ξεχωριστά και με αυξημένα τεχνικά μέτρα.

3. Να εμφανίσεις:

- τον πίνακα με τα ψευδωνυμοποιημένα δεδομένα
- τον πίνακα αντιστοίχισης.

4. Να εξηγήσεις με ένα σύντομο σχόλιο μέσα στο πρόγραμμα γιατί η ψευδωνυμοποίηση βοηθά στην προστασία των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τον GDPR.

2.1 Κώδικας ψευδωνυμοποίησης

Ο παρακάτω κώδικας σε python δημιουργεί τους πίνακες των πελατών, της ψευδωνυμοποίησης και αντιστοίχισης των δεδομένων.

```
# 0. Initiallize customer data  
customers = [  
    {"name": "Άννα", "email": "anna@example.com", "age": 28},  
    {"name": "Κώστας", "email": "kostas@example.com", "age": 35},  
    {"name": "Ιωάννα", "email": "ioanna@example.com", "age": 22}  
]  
  
# 1. Anonymization Function  
def anonymize_customers(customers):  
    anonymous_customers = []  
    for c in customers:  
        anonymous_customers.append({  
            "customer_id": "USER" + str(customers.index(c) + 1),  
            "age": c["age"]  
        })
```

```

        })
    return anonymous_customers

# 2. Mapping Function
def map_function(customers , anonymous_customers):
    mapping_table = []
    for i in range(len(customers)):
        mapping_table.append({
            "customer_id": anonymous_customers[i]["customer_id"],
            "name": customers[i]["name"],
            "email": customers[i]["email"]
        })
    return mapping_table

# 3. Show anonymized data and mapping table
print("Original Customers:")
for c in customers:
    print(c)

anonymous_customers = anonymize_customers(customers)
print("\nAnonymous Customers:")
for ac in anonymous_customers:
    print(ac)

mapping_table = map_function(customers , anonymous_customers)
print("\nMapping Table:")
for map in mapping_table:
    print(map)

# 4. Value of Anonymized Data for GDPR Compliance
#
# Personal data anonymization helps to comply with GDPR regulations and to
# protect personal information by removing or masking identifiable data.
# It reduces the risk of personal data leaks and ensures that even if data
# is exposed, individuals cannot be easily identified. Also, promotes data
# processing without compromising privacy.

```

2.2 Εκτύπωση αποτελεσμάτων

```

Original Customers:
{'name': 'Άννα', 'email': 'anna@example.com', 'age': 28}
{'name': 'Κώστας', 'email': 'kostas@example.com', 'age': 35}
{'name': 'Ιωάννα', 'email': 'ioanna@example.com', 'age': 22}

```

Anonymous Customers:

```
{ 'customer_id': 'USER1', 'age': 28 }  
{ 'customer_id': 'USER2', 'age': 35 }  
{ 'customer_id': 'USER3', 'age': 22 }
```

Mapping Table:

```
{ 'customer_id': 'USER1', 'name': 'Άννα', 'email': 'anna@example.com' }  
{ 'customer_id': 'USER2', 'name': 'Κώστας', 'email': 'kostas@example.com' }  
{ 'customer_id': 'USER3', 'name': 'Ιωάννα', 'email': 'ioanna@example.com' }
```